Лабораторная работа №1

дисциплина: Архитектура компьютеров

Савенкова Татьяна Александровна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Домашнее задание 13

6 Выводы 15

Список литературы 16

Список иллюстраций

4.1 Создание операционной системы 8
4.2 Настройка памяти 9
4.3 Установка Fedora Linux 43 Sway 9
4.4 Установка ПО 10
4.5 Запуск скрипта 10
4.6 Отключение защиты Linux 10
4.7 Настройка xkb 11
4.8 Вывод команды hostnamectl 11
4.9 Установка ПО для выполнения отчетов 12

5.1 Вывод команд 13
5.2 Вывод команд 13
5.3 Вывод команд 13
5.4 Вывод команд 13
5.5 Вывод команд 14
5.6 Вывод команд 14
5.7 Вывод команд 14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

- Установка Linux на Qemu
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

3 Теоретическое введение

QEMU — свободная программа с открытым исходным кодом для эмуляции аппаратного обеспечения различных платформ. Включает в себя эмуляцию процессоров Intel x86 и устройств ввода-вывода. Может эмулировать 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, AMD64 и другие x86- совместимые процессоры; ARM, MIPS, RISC-V, PowerPC, SPARC, SPARC64 и частично m68k. Работает на Syllable, FreeBSD, OpenBSD, FreeDOS, Linux, Windows 9x, Windows 2000, Mac OS X, QNX[8][9][10], Android и др.

4 Выполнение лабораторной работы

Захожу в виртуальную машину и создаю операционную систему (рис. 4.1)

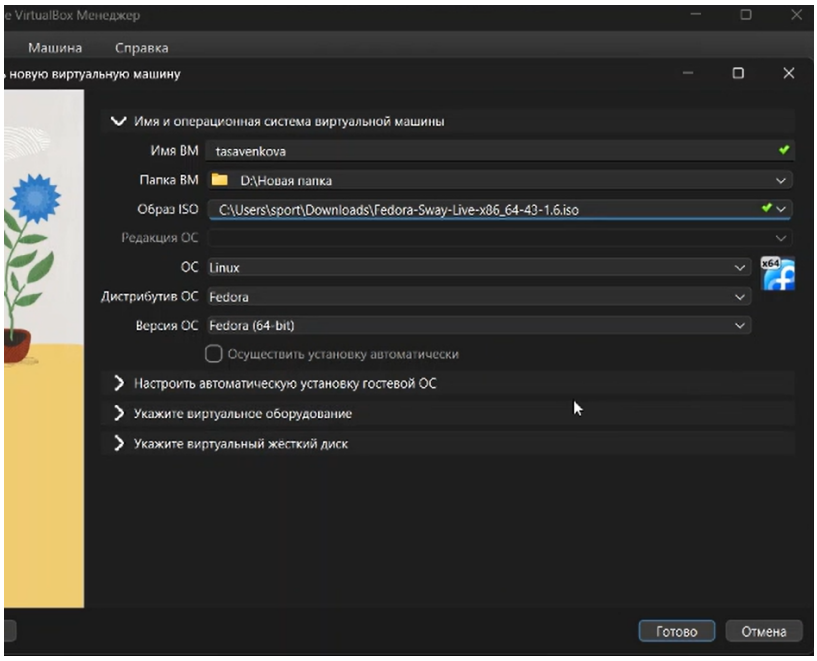

Рисунок 4.1: Создание операционной системы

Настраиваю память (рис. 4.2)

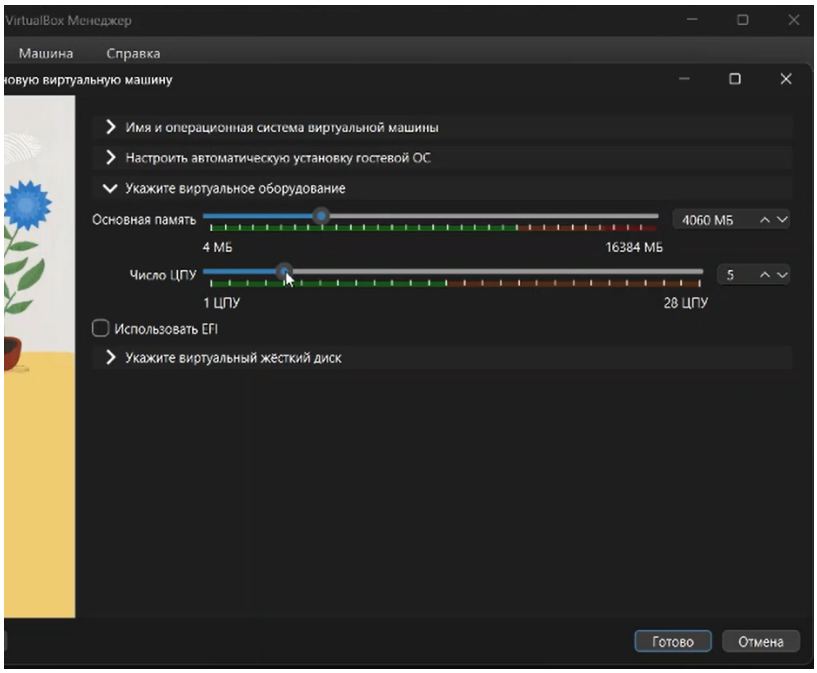

Рисунок 4.2: Настройка памяти

Устанавливаю Fedora Linux 43 Sway (рис. 4.3)

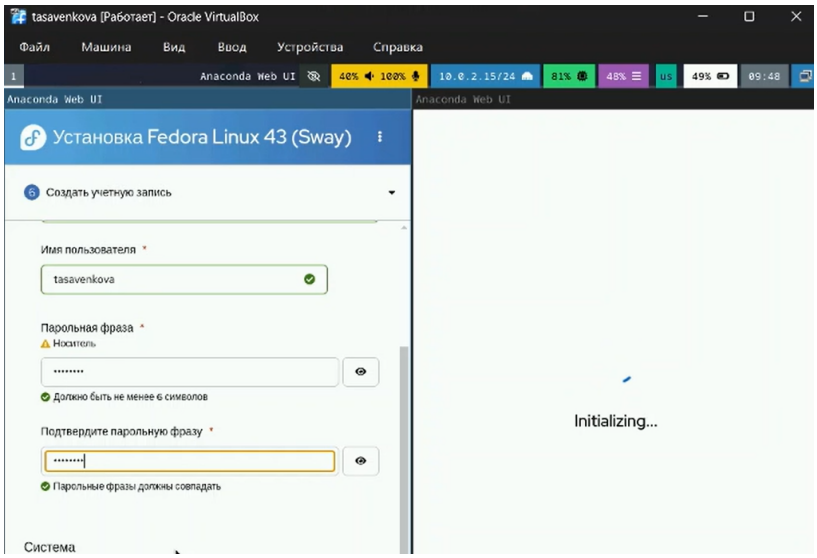

Рисунок 4.3: Установка Fedora Linux 43 Sway

После установки скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС. (рис. 4.4)

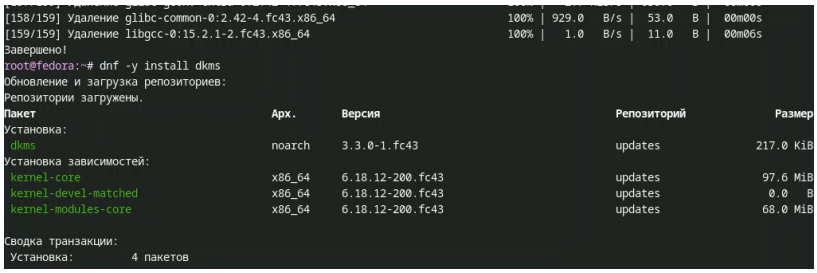

Рисунок 4.4: Установка ПО

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf. (рис. 4.5)

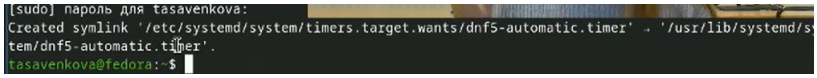

Рисунок 4.5: Запуск скрипта

Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней. (рис. 4.6)

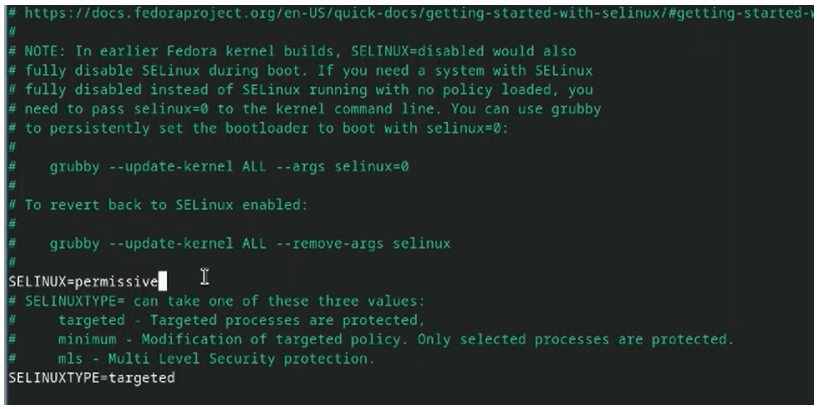

Рисунок 4.6: Отключение защиты Linux

Настраиваю xkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на right ctrl. (рис. 4.7)

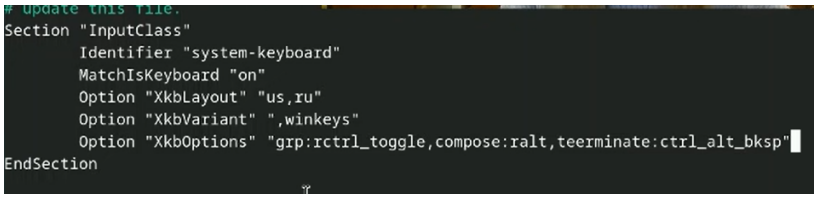

Рисунок 4.7: Настройка xkb

Проверяю корректность заданного имени для hostname. (рис. 4.8)

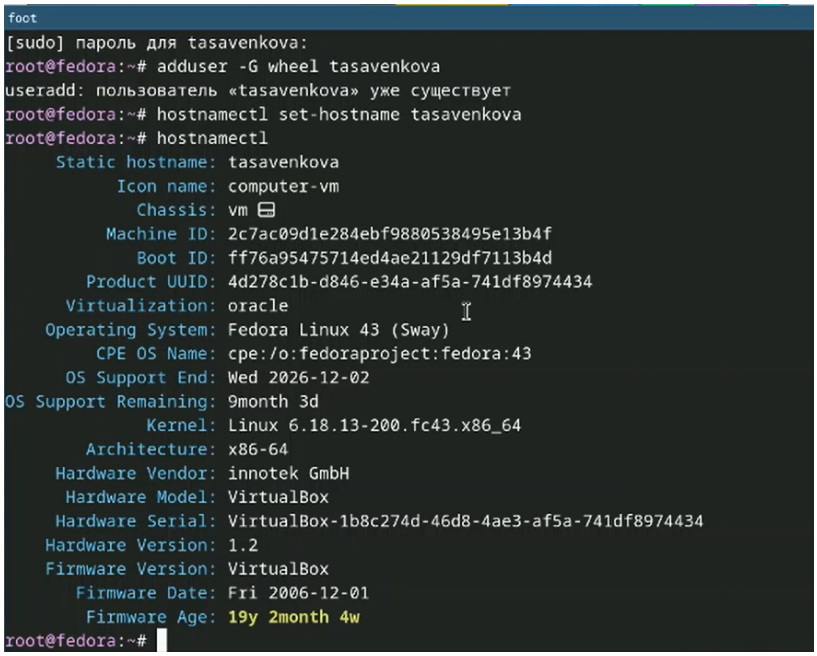

Рисунок 4.8: Вывод команды hostnamectl

Устанавливаю pandoc, pandoc-crossref, texlive для работы над отчетами для лабораторных работ. (рис. 4.9)

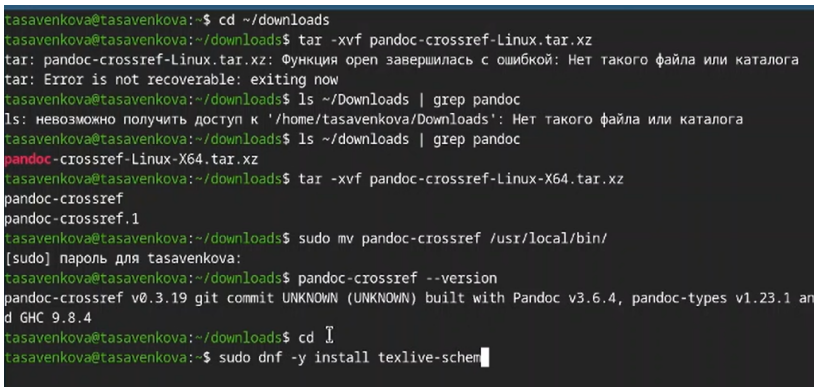

Рисунок 4.9: Установка ПО для выполнения отчетов

5 Домашнее задание

Проверяю последовательность загрузки графического окружения командой dmesg | grep -i с указанием вывода желаемого нахождения (рис. 5.1)

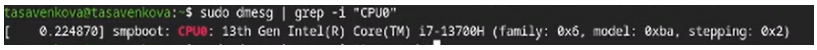

Рисунок 5.1: Вывод команд

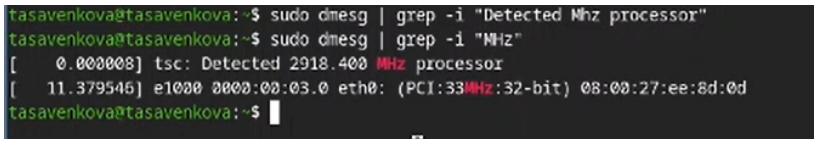

Рисунок 5.2: Вывод команд

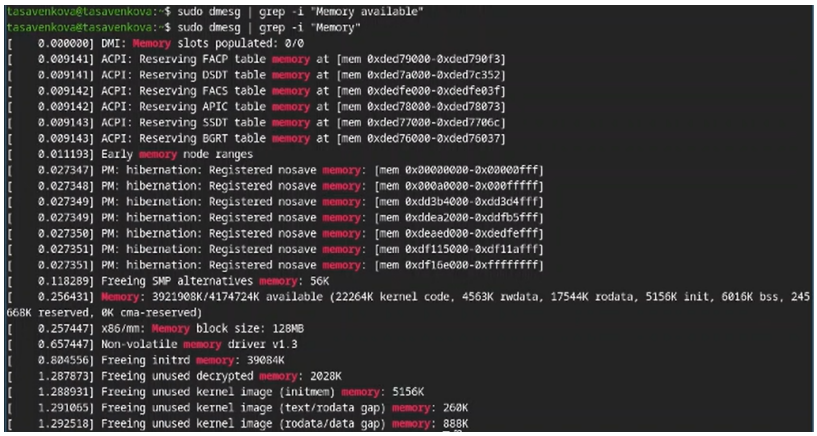

Рисунок 5.3: Вывод команд

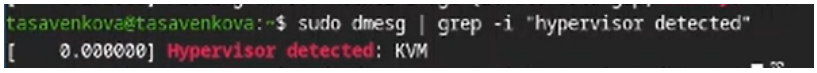

Рисунок 5.4: Вывод команд

```
tasavenkova@tasavenkova:~$ sudo dmesg | grep -i "filesystem"
[    3.682777] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem d0df9a10-caef-429f-87dc-a3ac366e7b6e
[    8.988895] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 582bb5c5-2385-4118-af06-1affa7abb613 r/w with ordered data mode. Quota mode:
none.
```

Рисунок 5.5: Вывод команд

```
tasavenkova@tasavenkova:~$ df -T /
Файловая система Тип   1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3        btrfs  39229440      9131188 29484812           24% /
tasavenkova@tasavenkova:~$
```

Рисунок 5.6: Вывод команд

```
tasavenkova@tasavenkova:~$ sudo dmesg | grep -i "mount"
[    0.118728] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.118734] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    3.679439] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 366 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (406)
[    3.682777] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem d0df9a10-caef-429f-87dc-a3ac366e7b6e
[    6.800582] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats
 File System Automount Point.
[    6.856228] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    6.868563] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    6.870072] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    6.871254] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    6.871449] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode skippe
d, unmet condition check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[    6.884327] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    6.968651] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[    6.999408] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    6.999569] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    6.999656] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    6.999758] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    7.000314] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    7.009640] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[    8.988895] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 582bb5c5-2385-4118-af06-1affa7abb613 r/w with ordered data mode
. Quota mode: none.
[   11.117288] 12:50:06.854690 automount vbsvcAutomounterMountIt: Successfully mounted 'work' on '/media/sf_work'
tasavenkova@tasavenkova:~$
```

Рисунок 5.7: Вывод команд

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторный работы прибрела навыки установки виртуальной машины на Qemu, установила ряд пакетов и настроила ОС для дальнейшей работы на ней.

Список литературы